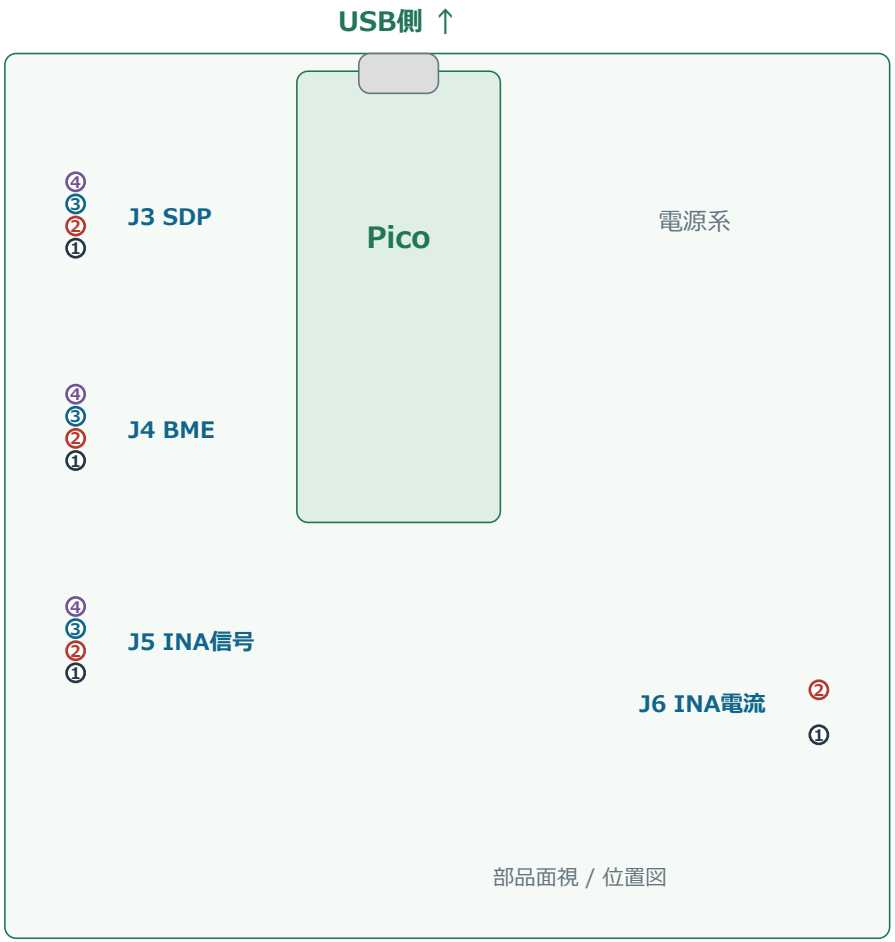
01 まず、基板の向きと番号をそろえる

対象：製造済みPico Carrier Rev E。Picoのソケットにセンサー線を追加するのではなく、J3/J4/J5へ接続します。



J3 / J4 / J5 共通の並び

④	SCL
③	SDA
②	3.3 V
①	GND

基板の部品面を手前にし、PicoのUSBを上へ。
上から 4 → 3 → 2 → 1。
一番下が1番GNDです。

この図は基板側の番号です。外したケーブルを正面・電線側から見た左右に、そのまま当てはめないでください。

基板端子	つなぐセンサー	詳細ページ
J3	SDP810-125Pa	2
J4	BME280 #2652	3
J5 + J6	INA260 #4226	4 + 5

接続は無通電で行います。Piを通常シャットダウンし、12 V電源とPico USBの両方を外してください。SW1 OFFだけでは、USB給電されたセンサーの3.3 Vは切れません。

02 SDP810-125Pa：CAP経由で4本を接続

J3は左上の4極コネクター。CAP・専用ケーブルの端子は、色ではなく導通で確定します。

J3 基板側：上が4番　　**接続先の端子名**

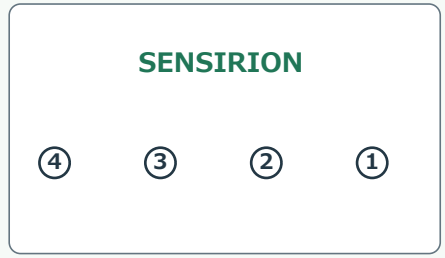
④ SCL ——— SDP 1番 SCL

③ SDA ——— SDP 4番 SDA

② 3.3 V ——— SDP 2番 VDD

① GND ——— SDP 3番 GND

SDP本体・底面を見る



ロゴが読める向き。CAP外側の配列図ではない。

上図は接続対応図です。センサーの実際の端子位置は右図・現物印字で確認。

線のラベル	信号	センサー側の接続先	Pico内の到達先※	その線の役割・注意
J3-1	GND	本体3番 GND	GND共通	電源・信号の基準。
J3-2	3.3 V	本体2番 VDD	物理36 / 3V3 OUT	5 V・12 Vは接続しない。
J3-3	SDA	本体4番 SDA	物理1 / GP0	I²C0のデータ線。
J3-4	SCL	本体1番 SCL	物理2 / GP1	I²C0のクロック線。

※Picoとの間は基板内で接続済み。外部配線はJ3からだけ。C4＝100 nF（104）はSDP直近の2番VDDと3番GNDの間へ並列接続。R7/R8の4.7 kΩはキャリア上。

資料：Sensirion SDP8xx Digital / Pin assignment（底面図）

03 BME280：VIN・GND・SDI・SCKの4本

Adafruit #2652用。SDAという印字がなくても、I²C接続ではSDIがSDA、SCKがSCLです。

J4 基板側：上が4番 **接続先の端子名**

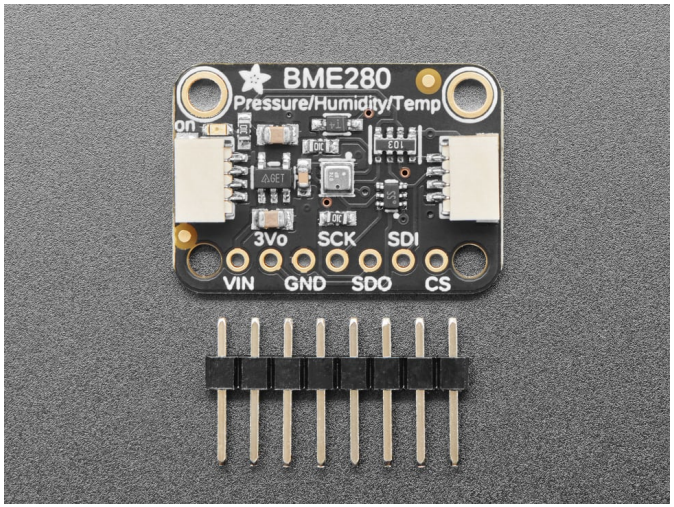
④ SCL ——— SCK

③ SDA ——— SDI

② 3.3 V ——— VIN

① GND ——— GND

上図は接続対応図です。センサーの実際の端子位置は右図・現物印字で確認。



Adafruit公式参考写真 / 現物の版は要照合

線のラベル	信号	センサー側の接続先	Pico内の到達先※	その線の役割・注意
J4-1	GND	GND	GND共通	GND印字の端子へ。
J4-2	3.3 V	VIN	物理36 / 3V3 OUT	3Vo（出力）とは別。VINへ給電。
J4-3	SDA	SDI	物理4 / GP2	SDOではなくSDIへ。
J4-4	SCL	SCK	物理5 / GP3	SCKはI²Cのクロック兼用。

※Picoまでの配線は基板内。3Vo・SDO・CSは外部未接続。既定アドレスは0x77（変更済み品は0x76の場合あり）。STEMMA QTコネクターにはXHを挿さないでください。

資料・参考写真：Adafruit BME280 #2652 / Pinouts

04 INA260の通信：Vcc・GND・SDA・SCL

Adafruit #4226用。まずJ5の4本で認識確認できます。12 V電流経路のJ6は次ページです。

J5 基板側：上が4番 **接続先の端子名**

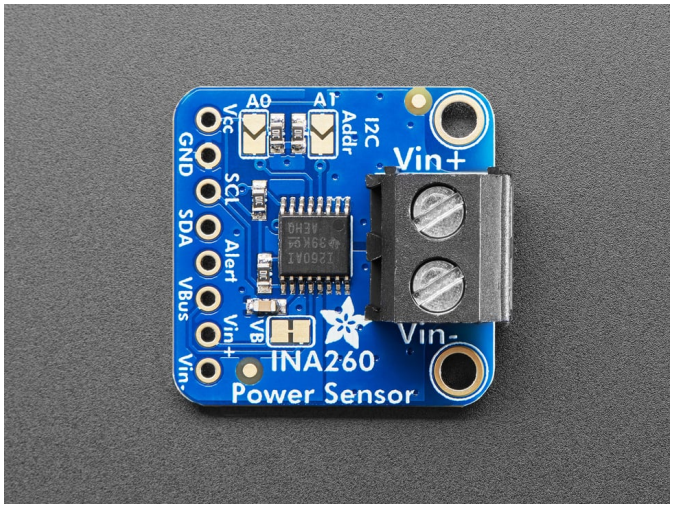
④ SCL ——— SCL

③ SDA ——— SDA

② 3.3 V ——— Vcc

① GND ——— GND

上図は接続対応図です。センサーの実際の端子位置は右図・現物印字で確認。



Adafruit公式参考写真 / 現物の版は要照合

線のラベル	信号	センサー側の接続先	Pico内の到達先※	その線の役割・注意
J5-1	GND	GND	GND共通	Vin−はGNDではありません。
J5-2	3.3 V	Vcc	物理36 / 3V3 OUT	Vccへ12 Vを入れると破損の恐れ。
J5-3	SDA	SDA	物理4 / GP2	BME280と同じI²C1を共有。
J5-4	SCL	SCL	物理5 / GP3	BME280と同じI²C1を共有。

※Picoまでの配線は基板内。Alert・VBusは外部未接続。VBおよびアドレスジャンパーは工場出荷状態を維持。既定アドレス0x40。VccとVin＋の取り違えに注意。

資料・参考写真：Adafruit INA260 #4226 / Pinouts

05 INA260の電流経路：J6は2本とも12 V系

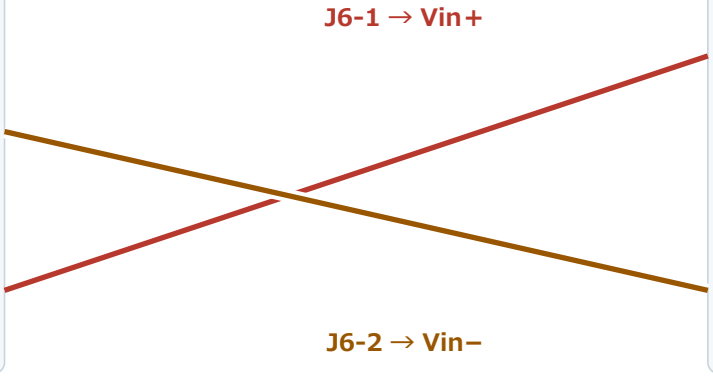
この2本は、4ページのJ5通信線とは別です。ファン電流を測るときだけ、直列の電力経路を構成します。

J6 / キャリア右下

部品面・USB上：上2番／下1番

② FAN_12V

① FAN_SWITCHED



INA260 / ねじ端子

Vin+ 電源側から入る

Vin− ファン側へ戻す

INA側は4ページの参考写真と同じ向き。配線の交差部分は接続しません。現物のVin+/Vin−印字を優先。

基板ピン	センサー側	接続の意味	注意
J6-1（下）	Vin+ ねじ端子	SW1後の+12 Vを入力	J5-2のVccとは別です。
J6-2（上）	Vin− ねじ端子	測定後の+12 VをJ7へ戻す	GNDへ接続しない。

J6にGNDはありません。J6-1とJ6-2を直結せず、INA260を経由させます。

電流の順序：J1+ → F1 → SW1 → J6-1 → INA Vin+ → 内部シャント → Vin− → J6-2 → J7-2 → ファン。通信認識だけの確認には、この12 V経路への通電は不要です。

06 ハーネスの作り方と接続後チェック

3本のセンサーケーブルを、J3・J4・J5のラベルで区別します。電源を入れる前に1本ずつ導通確認してください。

圧着済みリード＋XHP-4の組み立て

1. 無通電にし、各線の両端に「J3-1」などのラベルを付ける。全線が黒でも番号で識別する。
2. XHP-4に対応する圧着済み端子を挿入し、軽く引いて抜けないことを確認する。
3. 基板へ仮挿しし、PCBパッドから線の反対端までテスターで導通を調べ、1〜4を確定する。
4. SDPは専用CAPケーブルへ接続。BME/INAは印字端子の穴へはんだ付け、または適合する2.54 mmメス端子を使う。
5. XHの圧着端子を裸の2.54 mmピンへ直接差し込まない。はんだ継ぎ部分は各線を熱収縮チューブ等で絶縁し、引張対策をする。

配線は必要最小限の長さにし、ファンの12 V線やPWM線から離す。初回は各モジュールの既存ジャンパーを変更せず、抵抗も無条件に追加しない。

確認する順序

☐ 12 V・USBを外した状態で、3.3 VとGNDの短絡がないか確認。コンデンサーの充電による一時的な反応は区別する。
☐ 各ケーブルの1番GND、2番3.3 V、3番SDA、4番SCLを導通で確認。
☐ SW1 OFFでUSBを接続。センサー端子間のVDD/VIN/Vcc対GNDが約3.3 Vか電圧測定。通電中は導通モードを使わない。
☐ センサーを1点ずつ接続してUSB経由で再検査する。追加・差替えは毎回無通電で行う。

期待する応答	確認先
I²C0：0x25	SDP810 / J3
I²C1：0x77	BME280 / J4（0x76も確認）
I²C1：0x40	INA260 / J5

今回の実測：USB通信は成功。SDPの応答なし、I²C1はLowを検出。センサー未接続・給電不足・誤配線等の区別はまだできません。本資料は接続方法であり、現物配線の合格証明ではありません。

CAP参考：Sensirion SDP800 Series Cap

基板端子・位置はRev E CADから読出し照合。